



UFCD 10797 - GESTÃO E ARMAZENAMENTO DOS DADOS

Téc. Especialista em Gestão de Informação e Ciência dos Dados

Ano 2026/2027

Sistema de Gestão e Rastreabilidade da Cadeia Hortícola

Rota Verde

Da semente à mesa — com rastreio completo



Versão 2.0 / 20 de julho de 2026

Autora:

Formanda: Nauani Oliveira dos Santos Dias n.º 7937766

Formadora: Carmen Caldeira

Sumário

Sumário.....	2
1. Introdução.....	2
2. Descrição do Sistema.....	3
3. Modelo Conceptual.....	6
3.1. Descrição das entidades e dos relacionamentos.....	6
3.2. Diagrama de Entidade-Relacionamento.....	10
4. Modelo Lógico.....	12
5. Simulação de Dados.....	13
6. Consultas à base de dados.....	17
6.1 - Apresentar as colheitas de qualidade "A" por parcela e variedade.....	17
6.2 - Apresentar as entregas a clientes empresariais e respetivo prazo de trânsito.....	18
6.3 - Apresentar a rastreabilidade completa de um lote.....	19
6.4 - Apresentar variedades com rendimento acima da média.....	20
6.5 - Apresentar plantios com produção colhida abaixo da produção estimada.....	21
6.6 - Apresenta a produção total colhida por variedade.....	22
6.7 - Apresenta o desempenho das transportadoras.....	23
7. Referências Bibliográficas.....	24

1. Introdução

O projeto de base de dados iniciado no âmbito da unidade curricular UFCD 10799 – Modelação de Dados e agora aprimorado para atender os conceitos da UFCD 10797 Gestão e Armazenamento dos Dados, integrada no curso de Tec. em Gestão de Informação e Ciência dos Dados, ano letivo 2026/2027.

O projeto tem como tema o agronegócio, precisamente a conceção de um sistema de base de dados para a rastreabilidade da produção de tomate, empresa denominada Rota Verde. O sistema acompanha toda a cadeia produtiva — desde o plantio até a entrega ao cliente — garantindo qualidade, segurança alimentar e transparência do processo.

A rastreabilidade agrícola é uma exigência dos mercados e da legislação europeia, nomeadamente o Regulamento (CE) n.º 178/2002, que obriga à identificação da origem e do percurso de qualquer produto alimentar. Em Portugal, a Portaria n.º 273/2022, de 10 de novembro, reforça estas obrigações para os produtores de frutas e hortícolas, exigindo o registo no Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) e a obtenção de código hortofrutícola.

Portugal ocupa uma posição de destaque a nível europeu na produção de tomate: segundo dados do Eurostat relativos a 2024, o país foi o terceiro maior produtor da União Europeia, com 1,7 milhões de toneladas colhidas, representando 10% da produção comunitária total, apenas superado por Itália e Espanha. O Alentejo e o Ribatejo concentram a maior capacidade produtiva, pelas condições climáticas mais favoráveis, infraestruturas modernas e uma longa tradição agrícola neste sentido.

O sistema da Rota Verde responde a estas exigências ao centralizar, numa única base de dados relacional, toda a informação necessária para rastrear um lote de tomate — do plantio ao consumidor — de forma rápida, fiável e auditável.

2. Descrição do Sistema

A empresa fictícia Rota Verde, Lda. é uma produtora e distribuidora de tomate fresco com sede no Alentejo. Dispõe de várias parcelas agrícolas e trabalha com clientes retalhistas e grossistas em todo o território nacional.

O sistema da Rota Verde permite registar e consultar o percurso completo de cada lote de tomate — do plantio à entrega — cumprindo os requisitos de rastreabilidade pela legislação em vigor.



Descrição das Cardinalidades

Variedade - utiliza - Plantio (1:N) Uma variedade pode ser utilizada em vários plantios ao longo do tempo. No entanto, cada plantio está associado a uma única variedade cultivada. Esta relação permite identificar a variedade utilizada em cada plantio e evitar a duplicação de informação relativa às características da variedade. Cada plantio deve

utilizar uma única variedade. Uma variedade pode estar associada a zero, um ou vários plantios.

Justificação da entidade: A entidade Variedade foi criada para armazenar informações comuns às variedades cultivadas, permitindo reduzir redundâncias e suportar o cálculo da produção estimada através do rendimento médio por hectare.

Plantio — executa — Funcionário (N:M) A relação *executa* é de muitos para muitos porque um plantio pode envolver vários funcionários em diferentes tarefas (ex: sementeira, rega, monitorização), e um funcionário pode participar em vários plantios ao longo da campanha. A participação do Plantio é obrigatória — cada plantio é executado por um ou mais funcionários atribuído no momento do registo. A participação de Funcionário é não obrigatória — um funcionário pode estar registado no sistema sem ter ainda sido direcionado a um plantio.

Plantio — gera — Colheita (1:N) A relação *gera* é de um para muitos porque um único plantio pode originar várias colheitas ao longo do ciclo produtivo, à medida que o fruto vai amadurecendo em diferentes momentos da campanha. A participação de Colheita é obrigatória (linha dupla) — uma colheita existe sempre associada a um plantio, não faz sentido registar uma colheita sem origem conhecida, então todas passam pelo plantio. A participação de Plantio é não obrigatória — um plantio pode não ter originado ainda nenhuma colheita se o tomate não atingiu o ponto de maturação, ou por motivos de perdas agrícolas que podem ser decorrentes de pragas, seca, doenças, perda climática, quebra de produção que faz com que o plantio não gere colheita.

Colheita — regista — Pós_Colheita (1:N) A relação *registra* é de um para muitos porque uma colheita pode ser submetida a vários processos de pós-colheita em momentos diferentes — por exemplo, primeiro uma lavagem e depois uma calibração. A participação de Pós_Colheita é obrigatória — um registo de pós-colheita sempre está associado a uma colheita. A participação de Colheita é não obrigatória — uma colheita pode estar registada no sistema antes de qualquer processamento ter sido iniciado ou uma colheita pode não gerar pós-colheita por fatores como: produto rejeitado, perda de qualidade, descarte, contaminação ou danos no transporte interno por exemplo.

Pós_Colheita — origina — Acondicionamento (1:N) A relação *origina* é de um para muitos porque um registo de pós-colheita pode dar origem a vários lotes de acondicionamento, conforme o tipo de embalagem ou o destino comercial do produto (ex: parte em cuvetes de 500g para retalho e parte em caixas de 5kg para grossistas). A participação de Acondicionamento é obrigatória — um lote embalado tem sempre origem num processo de pós-colheita identificado. A participação de Pós_Colheita é não obrigatória — pode existir um registo de pós-colheita ainda não separado em lotes embalados.

Acondicionamento — integra — Entrega (N:M) A relação *integra* é de muitos para muitos porque um lote de acondicionamento pode ser distribuído por várias entregas (ex: entregas parciais a diferentes clientes), e uma entrega pode agregar vários lotes de

acondicionamento diversos em uma mesma expedição. A participação de ambas as entidades é opcional não obrigatória — um lote pode estar embalado mas ainda não expedido, e uma entrega pode estar em preparação sem ter todos os lotes finais atribuídos.

Entrega — destina-se — Cliente (N:1) A relação *destina-se* é de muitos para um porque várias entregas podem ser dirigidas a um cliente ao longo da campanha, mas cada entrega possui um único cliente destinatário,. A participação de Entrega é obrigatória — não faz sentido registar uma entrega sem um cliente destinado. A participação de Cliente é opcional — um cliente pode estar cadastrado no sistema sem ter ainda recebido qualquer entrega ou fazer pedidos ocasionais .



Requisitos do sistema

- ☐ Registrar cada plantio: variedade de tomate, área em hectares, localização (parcela e setor), data e produção estimada.
- ☐ Associar cada colheita ao plantio de origem, registando quantidade, data, classificação de qualidade e calibre.
- ☐ Registrar o processo de pós-colheita de cada colheita: tipo de processamento, temperatura e data.
- ☐ Acompanhar o acondicionamento (tipo de embalagem, data de validade, código de lote) gerado após o processamento.
- ☐ Gerir as entregas, associando lotes a expedições com transportadora, data de envio e destino.
- ☐ Manter o cadastro de clientes com contactos, tipo e morada completa.
- ☐ Registrar os funcionários responsáveis por cada tarefa no plantio e as datas de execução.



Questões de gestão que o sistema responde

Q1: Qual a produção de qualidade "A" por parcela e variedade, e em que datas foi colhida?

Q2: Quais as entregas realizadas a clientes empresariais e qual o prazo de trânsito de cada transportadora?

Q3: Qual a rastreabilidade completa de um lote — da variedade plantada até ao cliente que o recebeu?

Q4: Quais as variedades com rendimento médio acima da média geral da exploração?

Q5: Quais os plantios em que a produção colhida ficou abaixo da produção estimada?

Q6: Qual a produção total colhida, por variedade, ao longo da exploração?

Q7: Qual o desempenho de cada transportadora, em número de entregas e prazo médio de trânsito?

3. Modelo Conceptual

Este capítulo apresenta as várias componentes do Modelo Conceptual da base de dados a construir. Do Modelo Conceptual fazem parte o Diagrama de Entidade-Relacionamento e ainda descrição pormenorizada das características de cada atributo de cada entidade .

3.1. Descrição das entidades e dos relacionamentos

Esta secção descreve os atributos de cada entidade e as características de cada um. As entidades surgem por ordem alfabética do seu nome.



Acondicionamento

Entidade ACONDICIONAMENTO				
Atributo	Descrição	Domínio / Tipo	Obrig.	PK / FK
id_acond	Identificador do acondicionamento	INT IDENTITY (1.1)	X	PK
cod_lote	Código de lote do produto embalado	NVARCHAR(20)	X	
tipo_embalagem	Tipo de embalagem utilizada	NVARCHAR(20)	X	
data_embalagem	Data de embalagem	DATE ≤ data atual	X	
data_validade	Data de validade do lote	DATE > data_embalagem	X	
id_pos_colheita	Referência ao registo de pós-colheita	INT	X	FK - PÓS_COLHEITA



Cliente

Entidade CLIENTE				
Atributo	Descrição	Domínio / Tipo	Obrig.	PK / FK
id_cliente	Identificador do cliente	INT IDENTITY (1,1)	X	PK
nif	Número de identificação fiscal	CHAR(9)	X	
nome	Nome ou designação do cliente	NVARCHAR(50)	X	
Morada_localidade	composto, sub atributo localidade	NVARCHAR(150)	X	
Morada_rua	composto, sub atributo rua	NVARCHAR(150)	x	

Morada_cod_postal	composto, sub atributo cód postal	CHAR(8)	x	
telefone	Contacto telefónico (multivalor)	CHAR(9)	x	
e_mail	Endereço eletrónico do cliente	NVARCHAR(150)	x	
tipo_cliente	privado ou empresarial	NVARCHAR (11)	x	

Sub Entidade CLIENTE: Empresarial

Atributo	Descrição	Domínio / Tipo	Obrig.	PK / FK
id_cliente	Identificador do cliente	INT IDENTITY (1,1)	X	PK/FK
setor	setor de atividade da empresa (Distribuição alimentar, restauração, transformação alimentar, retalho, educação, saúde, hotelaria)	NVARCHAR(50)	X	
tipo_cliente	empresarial	NVARCHAR (11)	x	FK

Sub Entidade CLIENTE: Particular

Atributo	Descrição	Domínio / Tipo	Obrig.	PK / FK
id_cliente	Identificador do cliente	INT	X	PK/FK
tipo_cliente	particular	NVARCHAR(11)	X	FK
data_nascimento	Data nascimento cliente	DATE	X	



Colheita

Entidade COLHEITA

Atributo	Descrição	Domínio / Tipo	Obrig.	PK / FK
id_colheita	Identificador da colheita	INT IDENTITY (1,1)	X	PK
data_colheita	Data de realização da colheita	DATE ≤ data atual	X	
qtd_colhida	Quantidade colhida em kg	DECIMAL (10,2)	X	
classif_qualidade_c categoria	Classificação de qualidade composto por sub atributo categoria	Texto: Texto: A / B NVARCHAR(50)	X	
classif_qualidade_c alibre	Sub atributo Calibre do tomate colhido	NVARCHAR(50) Pequeno / Médio / Grande		
id_plantio	Referência ao plantio de origem	INT	X	FK - PLANTIO



Entrega

Entidade ENTREGA

Atributo	Descrição	Domínio / Tipo	Obrig.	PK / FK
id_entrega	Identificador da entrega	INT IDENTITY (1,1)	X	PK
data_envio	Data que saiu para entrega	DATE ≤ data atual	X	
transportadora	Nome da transportadora	NVARCHAR(50).	X	
(prazo_prev)	Prazo previsto de entrega (calculado) data_envio + 2 dias	DATE		
id_cliente	Referência ao cliente destinatário	INT	X	FK - CLIENTE



Funcionário

Entidade FUNCIONÁRIO

Atributo	Descrição	Domínio / Tipo	Obrig.	PK / FK
id_func	Identificador do funcionário	INT IDENTITY (1,1)	X	PK
nif	Número de identificação fiscal	CHAR(9)	X	
nome	Nome completo	NVARCHAR(150)	X	
função	Função desempenhada	NVARCHAR(80)	X	
telefone	Contacto telefónico (multivalor)	CHAR(9)	x	



Plantio

Entidade PLANTIO

Atributo	Descrição	Domínio / Tipo	Obrig.	PK / FK
id_plantio	Identificador do plantio	INT IDENTITY (1,1)	X	PK
data_plantio	Data de realização do plantio	DATE	X	
area_hectares	Área plantada em hectares	DECIMAL(6,2)	X	
localização.parcela	Identificação da parcela agrícola	NVARCHAR(50)	X	

localização.setor	Setor dentro da parcela	NVARCHAR(30)		
prod_estimada	Atributo calculado a partir da multiplicação da área cultivada pelo rendimento médio da variedade utilizada no plantio	Decimal(10,2)	X	
id_variedade	Identificador único de variedade	INT	X	



Pós-Colheita

Entidade PÓS_COLHEITA

Atributo	Descrição	Domínio / Tipo	Obrig.	PK / FK
id_pos_colheita	Identificador do registo de pós-colheita	INT IDENTITY (1,1)	X	PK
tipo_processamento	Tipo de processamento aplicado	NVARCHAR(50) — texto livre	X	
temperatura	Temperatura de conservação (°C)	DECIMAL(5,2)	X	
data_processamento	Data do processamento	DATE ≤ data atual	X	
id_colheita	Referência à colheita processada	INT	X	FK - COLHEITA



Variedade

Entidade Variedade

Atributo	Descrição	Domínio / Tipo	Obrig.	PK / FK
id_variedade	Identificador único de variedade	INT IDENTITY(1,1)	X	PK
nome_variedade	Nome da variedade cultivada	NVARCHAR(50)	X	
rendimento_médio	Produção média da variedade, expresso em toneladas por hectare	DECIMAL(6,2)	X	

Relacionamentos com atributos próprios



Executa (Plantio ↔ Funcionário) — N:M

Relacionamento EXECUTA (Plantio <-> Funcionário)				
Atributo	Descrição	Domínio / Tipo	Obrig.	PK / FK
id_plantio	Referência ao plantio	INT	X	PK / FK - PLANTIO
id_funcionario	Referência ao funcionário	INT	X	PK / FK - FUNCIONÁRIO
data_participacao	Data de execução da tarefa	DATE ≤ data atual	X	
tipo_tarefa	Identificação da tarefa executada	NVARCHAR(50)	x	



Integra (Acondicionamento ↔ Entrega) — N:M

Relacionamento INTEGRA (Acondicionamento <-> Entrega)				
Atributo	Descrição	Domínio / Tipo	Obrig.	PK / FK
id_acond	Referência ao acondicionamento	INT	X	PK / FK - ACONDICIONAMENTO
id_entrega	Referência à entrega	INT	X	PK / FK - ENTREGA

3.2. Diagrama de Entidade-Relacionamento

O DER seguinte representa os dados e relacionamentos do sistema Rota Verde, utilizando a notação de Chen. A simbologia utilizada é a seguinte:

	Elipse simples – atributo simples
	Elipse tracejada – atributo derivado
	Elipse dupla – atributo multivalor
	Elipse com sub-elipses – atributo composto
	Retângulo – entidade
	Losango – relacionamento
	Linha simples – participação parcial (opcional)
	Linha dupla – participação total (obrigatória)

Figura 1 - Legenda da simbologia usada no Diagrama de Entidade-Relacionamento do presente relatório.

DER - Diagrama de Entidade-Relacionamento da Base de Dados

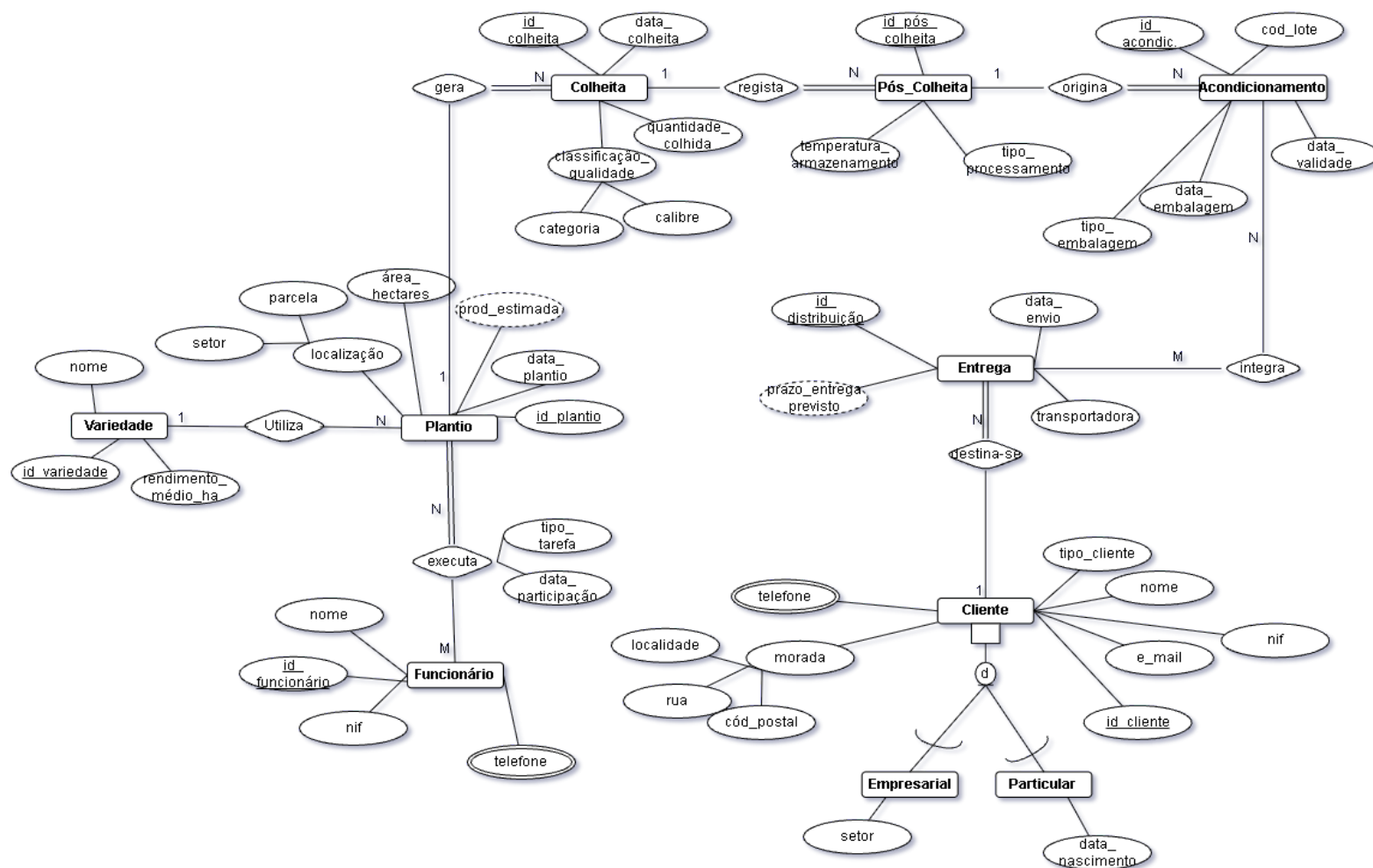


Figura 2 - Diagrama de Entidade-Relacionamento da base de dados.

4. Modelo Lógico

O Modelo Lógico foi derivado a partir do Modelo Conceptual por aplicação das regras de transformação. As convenções de representação são:

- Chave primária: **negrito e sublinhado**
- Chave estrangeira: **itálico**
- Atributo multivalor: **tabela própria**

Acondicionamento: (**idAcondicionamento**, cod_lote, tipo_embalagem, data_embalagem, data_validade, *idPos_colheita*)

Cliente: (**idCliente**, nif, nome, rua, localidade, cód_postal, e_mail, tipo_cliente)

Cliente_Telefone: (**id_cliente**, **telefone**)

Colheita: (**idColheita**, data_colheita, qtd_colhida, classif_qualidade, calibre, *idPlantio*)

Empresarial: (*id_cliente*, *tipo_cliente*, setor)

Entrega: (**idEntrega**, data_envio, transportadora, *idCliente*)

Executa: (**idPlantio**, **idFuncionario**, data_participacao, tipo_tarefa)

Funcionário: (**idFuncionario**, nif, nome, função)

Funcionario_Telefone: (**idFuncionario**, telefone)

Integra: (**id_acondicionamento**, **id_entrega**)

Particular: (*idCliente*, *tipo_cliente*, *data_nascimento*)

Pós_Colheita: (**idPos_colheita**, tipo_processamento, temperatura_armazenamento, data_processamento, *idColheita*)

Plantio: (**idPlantio**, data_plantio, area_hectares, localização_parcela, localização_setor, *id_variedade*)

Prazo_entrega_previsto: Calculado através de uma vista

Producao_estimada: Calculado através de uma vista

Variedade: (**idVariedade**, nome_variedade, rendimento_medio_ha)

Figura 3 - Modelo Lógico da base de dados

***Nota de implementação: embora conceitualmente prod_estimada e prazo_previsto sejam atributos calculados, na implementação não utilizei uma coluna calculada porque o rendimento médio está em outra tabela. Então adicionei uma VIEW para efetuar o cálculo através do relacionamento entre tabelas que calculam os valores a partir da fórmula/regra de negócio e permitem validar a consistência dos dados gravados."

5. Simulação de Dados

Esta secção apresenta exemplos de dados simulados para cada tabela do sistema, ilustrando cenários reais de produção de tomate na empresa fictícia Rota Verde, Lda.

Tabela plantio

id_plantio	data_plantio	area_ha	parcela	setor	prod_estimada*	id_variedade
1	2026-01-10	2,5	p1	Norte	151.25	1
2	2026-01-15	3,0	p2	Norte	225.00	2
3	2026-01-20	1,8	p3	Sul	123.75	3
4	2026-01-25	4,0	p4	Sul	221.00	4
5	2026-02-01	2,2	p5	Este	159.28	5
6	2026-02-05	3,5	p6	Oeste	245.00	6
7	2026-02-10	2,8	p7	Este	184.24	7
8	2026-02-15	3,2	p8	Oeste	188.48	8

*prod_estimada= rendimento_medio da variedade * area_ha plantada

Tabela variedade

id_variedade	nome	rendimento_medio_ha
1	Cherry	60.50
2	Roma	75.00
3	Chucha	68.75
4	Coração-de-boi	55.25
5	Redondo	72.40
6	Italiano	70.00
7	Pera	65.80
8	Beefsteak	58.90

Tabela funcionário

id_func	nif	nome	função
1	123456781	João Silva	Operador
2	123456782	Ana Costa	Operadora
3	123456783	Pedro Santos	Supervisor
4	123456784	Rita Lopes	Operadora
5	123456785	Miguel Rocha	Técnico
6	123456786	Carla Dias	Operadora
7	123456787	Luís Ferreira	Supervisor
8	123456788	Sofia Martins	Técnica

Tabela funcionário_telefone

id_funcionario	telefone
1	230 333 444
2	910 321 222
3	266 555 888
4	920 111 350
5	230 666 123
6	920 555 666
7	920 444 222
8	920 999 777

Tabela executa

id_plantio	id_func	data_exec	tipo_tarefa
1	1	2026-01-10	Sementeira
1	3	2026-01-10	Supervisão
2	2	2026-01-15	Sementeira
2	3	2026-01-15	Supervisão
3	4	2026-01-20	Rega
4	5	2026-01-25	Fertilização
5	6	2026-02-01	Rega
6	7	2026-02-05	Supervisão

Tabela colheita

id_colheita	data_colheita	qtd_colhida	qualidade	calibre	id_plantio
1	2026-04-10	145.00	A	grande	1
2	2026-04-15	220.00	A	médio	2
3	2026-04-20	118.00	B	médio	3
4	2026-04-25	210.00	A	grande	4
5	2026-05-01	150.00	A	médio	5
6	2026-05-05	238.00	A	grande	6
7	2026-05-10	176.00	B	médio	7
8	2026-05-15	180.00	A	grande	8

Tabela pós_colheita

id_pos	tipo	temp_°C	data_proc	id_colheita
1	Lavagem	5,0	2026-04-11	1
2	Seleção	4,5	2026-04-16	2
3	Classificação	5,2	2026-04-21	3
4	Arrefecimento	4,8	2026-04-26	4
5	Lavagem	5,1	2026-05-02	5
6	Triagem	4,6	2026-05-06	6
7	Desinfecção	5,0	2026-05-11	7
8	Seleção	4,7	2026-05-16	8

Tabela acondicionamento

id_acond	cod_lote	embalagem	data_emb	validade	id_pos
1	LT001	Cuvete 500g	2026-04-12	2026-04-22	1
2	LT002	Caixa 5kg	2026-04-17	2026-04-27	2
3	LT003	Cuvete 500g	2026-04-22	2026-05-02	3
4	LT004	Caixa 10kg	2026-04-27	2026-05-07	4
5	LT005	Cuvete 1kg	2026-05-03	2026-05-13	5
6	LT006	Caixa 15kg	2026-05-07	2026-05-17	6
7	LT007	Cuvete 500g	2026-05-12	2026-05-22	7
8	LT008	Caixa 10kg	2026-05-17	2026-05-27	8

Tabela cliente

id_cliente	nif	nome	tipo	email	rua	localidade	cód_postal
1	501111111	Continente Santarém	Empresarial	geral@continente.pt	Rua das Flores 18	Santarém	2025-300
2	501111112	Pingo Doce Santarém	Empresarial	geral@pingodoce.pt	Rua da América 22	Santarém	2025-300
3	501111113	Escola Secundária Sá da Bandeira	Empresarial	geral@essb.edu.pt	Av. Bernardo José 412	Santarém	2025-300
4	501111114	Hospital Distrital de Santarém	Empresarial	geral@hds.min-saude.pt	Rua da Cidade Nova 1002	Santarém	2025-300
5	501111115	Restaurante O Ribatejano	Empresarial	geral@oribatejano.pt	Rua Maria da Conceição 77	Santarém	2025-300
6	501111116	Câmara Municipal de Santarém	Empresarial	geral@cm-santarem.pt	Rua do Casal 700	Santarém	2025-400
7	501111117	Maria Oliveira	Particular	maria.oliveira@gmail.com	Rua Lisboa 699	Torres Novas	2025-500
8	501111118	José Costa	Particular	jose.costa@gmail.com	Av. Eng. Adolfo Simões 511	Alverca	2025-000

Tabela cliente_telefone

id_cliente	telefone
1	222 333 444
1	910 111 222
2	266 555 666
3	920 180 000
4	920 180 111
5	920 180 222
6	920 180 333
7	920 180 444
8	920 180 555

Tabela cliente_empresarial

id_cliente	Tipo_cliente	setor
1	Empresarial	Distribuição Alimentar
2	Empresarial	Distribuição Alimentar
3	Empresarial	Educação
4	Empresarial	Saúde
5	Empresarial	Restauração
6	Empresarial	Administração Pública

Tabela cliente_particular

id_cliente	Tipo_cliente	data_nascimento
7	Particular	1992-04-15
8	Particular	1988-09-22

***A tabela Cliente_Particular apresenta um número reduzido de registos por refletir a distribuição real esperada do negócio: a Rota Verde trabalha maioritariamente com clientes institucionais e empresariais (retalho, restauração, saúde, educação), sendo os clientes particulares uma parte menor do negócio. Optei por não crescer esta tabela para não comprometer o limite recomendado de 8 registos na tabela de super entidade Cliente."*

Tabela entrega

id_entrega	data_envio	transportadora	id_cliente	entrega_prevista
1	2026-04-13	Transporte Agro	1	2026-04-15
2	2026-04-18	Transporte Agro	2	2026-04-20
3	2026-04-23	LogFresh	3	2026-04-25
4	2026-04-28	LogFresh	4	2026-04-30
5	2026-05-04	Agro Express	5	2026-05-06
6	2026-05-08	Agro Express	6	2026-05-10
7	2026-05-13	Transporte Agro	7	2026-05-15
8	2026-05-18	LogFresh	8	2026-05-20

Tabela integra

id_acond	id_entrega
1	1
2	1
3	2
4	3
5	4
6	5
7	5
8	6

6. Consultas à base de dados

Este capítulo apresenta as consultas programadas para responder a questões operacionais relevantes.

6.1 - Apresentar as colheitas de qualidade "A" por parcela e variedade.

Justificação	Código SQL
Permite identificar rapidamente qual a produção de topo de gama (categoria A), por parcela e variedade, para priorizar a alocação a clientes que exigem produto premium (ex: restauração, grande distribuição) e para avaliar quais parcelas/variedades estão a produzir melhor qualidade.	<pre>SELECT v.nome_variedade AS Variedade, p.localizacao_parcela AS Parcela, p.localizacao_setor AS Setor, FORMAT(c.data_colheita, 'dd/MM/yyyy') AS Data_Colheita, CONCAT(c.qtd_colhida, ' kg') AS Quantidade_Colhida, c.classif_qualidade_calibre AS Calibre FROM Colheita c JOIN Plantio p ON c.id_plantio = p.id_plantio JOIN Variedade v ON p.id_variedade = v.id_variedade WHERE c.classif_qualidade_categoria = 'A' ORDER BY c.data_colheita DESC, c.qtd_colhida DESC;</pre>
Output	

110 %

Não foi encontrado nenhum problema

Resultados

Mensagens

	Variedade	Parcela	Setor	Data_Colheita	Quantidade_Colhida	Calibre
1	Beefsteak	p8	Oeste	15/05/2026	180.00 kg	grande
2	Italiano	p6	Oeste	05/05/2026	238.00 kg	grande
3	Redondo	p5	Este	01/05/2026	150.00 kg	médio
4	Coração-de-boi	p4	Sul	25/04/2026	210.00 kg	grande
5	Roma	p2	Norte	15/04/2026	220.00 kg	médio
6	Cherry	p1	Norte	10/04/2026	145.00 kg	grande

6.2 - Apresentar as entregas a clientes empresariais e respetivo prazo de trânsito.

Justificação	Código SQL
Apoia o planeamento logístico, permitindo à equipa verificar, para os principais clientes (empresariais), qual a transportadora responsável por cada envio e quantos dias de trânsito estão previstos até à entrega — útil para negociar prazos com transportadoras e antecipar atrasos.	<pre>SELECT cl.nome AS Cliente, cl.localidade AS Localidade, e.transportadora AS Transportadora, FORMAT(e.data_envio, 'dd/MM/yyyy') AS Data_Envio, FORMAT(e.prazo_previsto, 'dd/MM/yyyy') AS Prazo_Entrega, DATEDIFF(DAY, e.data_envio, e.prazo_previsto) AS Dias_Transito FROM Entrega e JOIN Cliente cl ON e.id_cliente = cl.id_cliente JOIN Cliente_Empresarial ce ON cl.id_cliente = ce.id_cliente WHERE e.transportadora IN ('Transporte Agro', 'LogFresh') ORDER BY e.data_envio ASC;</pre>
Output	

Resultados

Mensagens

	Cliente	Localidade	Transportadora	Data_Envio	Prazo_Entrega	Dias_Transito
1	Continente Santarém	Santarém	Transporte Agro	13/04/2026	15/04/2026	2
2	Pingo Doce Santarém	Santarém	Transporte Agro	18/04/2026	20/04/2026	2
3	Escola Secundária Sá da Bandeira	Santarém	LogFresh	23/04/2026	25/04/2026	2
4	Hospital Distrital de Santarém	Santarém	LogFresh	28/04/2026	30/04/2026	2

6.3 - Apresentar a rastreabilidade completa de um lote.

Justificação	Código SQL
É a consulta central do conceito de rastreabilidade do projeto: a partir de um lote (cod_lote), reconstitui toda a cadeia — variedade, parcela, plantio, colheita, processamento pós-colheita, acondicionamento e cliente final. Essencial em caso de reclamação, recall de produto ou auditoria de qualidade.	<pre>SELECT a.cod_lote AS Lote, v.nome_variedade AS Variedade, p.localizacao_parcela AS Parcela, FORMAT(p.data_plantio, 'dd/MM/yyyy') AS Data_Plantio, FORMAT(c.data_colheita, 'dd/MM/yyyy') AS Data_Colheita, c.classif_qualidade_categoria AS Qualidade, pc.tipo_processamento AS Processamento_Pos_Colheita, FORMAT(a.data_embalagem, 'dd/MM/yyyy') AS Data_Embalagem, cl.nome AS Cliente_Destinatario, FORMAT(e.data_envio, 'dd/MM/yyyy') AS Data_Envio FROM Acondicionamento a JOIN Pos_Colheita pc ON a.id_pos_colheita = pc.id_pos_colheita JOIN Colheita c ON pc.id_colheita = c.id_colheita JOIN Plantio p ON c.id_plantio = p.id_plantio JOIN Variedade v ON p.id_variedade = v.id_variedade JOIN Integra i ON i.id_acond = a.id_acond JOIN Entrega e ON i.id_entrega = e.id_entrega JOIN Cliente cl ON e.id_cliente = cl.id_cliente WHERE a.cod_lote = 'LT004' -- lote a rastrear ORDER BY a.data_embalagem;</pre>
Output	

110 %

✔ Não foi encontrado nenhum problema

Resultados

Mensagens

	Lote	Variedade	Parcela	Data_Plantio	Data_Colheita	Qualidade	Processamento_Pos_Colheita	Data_Embalagem	Cliente_Destinatario	Data_Envio
1	LT004	Coração-de-boi	p4	25/01/2026	25/04/2026	A	Arrefecimento	27/04/2026	Escola Secundária Sá da Bandeira	23/04/2026

6.4 - Apresentar variedades com rendimento acima da média.

Justificação	Código SQL
Apoia a decisão de planeamento agrícola para a próxima campanha, destacando as variedades cujo rendimento médio por hectare supera a média de todas as variedades cultivadas — informação relevante para priorizar área de plantio das variedades mais produtivas.	<pre>SELECT nome_variedade, rendimento_medio FROM Variedade WHERE rendimento_medio > (SELECT AVG(rendimento_medio) FROM Variedade) ORDER BY rendimento_medio DESC;</pre>
Output	

Resultados

Mensagens

	nome_variedade	rendimento_medio
1	Roma	75.00
2	Redondo	72.40
3	Italiano	70.00
4	Chucha	68.75

6.5 - Apresentar plantios com produção colhida abaixo da produção estimada.

Justificação	Código SQL
Consulta de controlo de desvios: cruza, para cada plantio, a produção estimada (calculada com base no rendimento médio da variedade) com o total efetivamente colhido. Permite identificar parcelas com quebra de produção (ex: pragas, condições climáticas adversas, falhas de rega) para investigação e correção.	<pre>SELECT p.id_plantio, p.localizacao_parcela AS Parcela, p.prod_estimada AS Producao_Estimada, (SELECT SUM(c.qtd_colhida) FROM Colheita c WHERE c.id_plantio = p.id_plantio) AS Producao_Colhida, p.prod_estimada - (SELECT SUM(c.qtd_colhida) FROM Colheita c WHERE c.id_plantio = p.id_plantio) AS Desvio_Kg FROM Plantio p WHERE (SELECT SUM(c.qtd_colhida) FROM Colheita c WHERE c.id_plantio = p.id_plantio) < p.prod_estimada ORDER BY Desvio_Kg DESC;</pre>
Output	

Resultados

Mensagens

	id_plantio	Parcela	Producao_Estimada	Producao_Colhida	Desvio_Kg
1	4	p4	221.00	210.00	11.00
2	5	p5	159.28	150.00	9.28
3	8	p8	188.48	180.00	8.48
4	7	p7	184.24	176.00	8.24
5	6	p6	245.00	238.00	7.00
6	1	p1	151.25	145.00	6.25
7	3	p3	123.75	118.00	5.75
8	2	p2	225.00	220.00	5.00

6.6 - Apresenta a produção total colhida por variedade.

Justificação	Código SQL
Consolida a produção total, o número de colheitas e a média por colheita para cada variedade, permitindo à gestão avaliar quais as variedades com maior contributo para o volume total produzido — base para decisões comerciais e de planeamento de área de cultivo. A condição HAVING isola apenas as variedades com produção relevante (> 150 kg), filtrando resultados residuais.	<pre>SELECT v.nome_variedade AS Variedade, COUNT(c.id_colheita) AS Num_Colheitas, SUM(c.qtd_colhida) AS Total_Colhido_Kg, ROUND(AVG(c.qtd_colhida), 2) AS Media_Por_Colheita_Kg FROM Colheita c JOIN Plantio p ON c.id_plantio = p.id_plantio JOIN Variedade v ON p.id_variedade = v.id_variedade GROUP BY v.nome_variedade HAVING SUM(c.qtd_colhida) > 150 ORDER BY Total_Colhido_Kg DESC;</pre>
Output	

 Resultados

 Mensagens

	Variedade	Num_Colheitas	Total_Colhido_Kg	Media_Por_Colheita_Kg
1	Italiano	1	238.00	238.000000
2	Roma	1	220.00	220.000000
3	Coração-de-boi	1	210.00	210.000000
4	Beefsteak	1	180.00	180.000000
5	Pera	1	176.00	176.000000

6.7 - Apresenta o desempenho das transportadoras.

Justificação	Código SQL
Compara, por transportadora, o número de entregas realizadas, o número de clientes distintos atendidos ou servidos e o prazo médio de trânsito. É uma consulta de apoio à gestão de fornecedores logísticos, útil para decidir com quem renovar ou renegociar contrato de transporte.	<pre> SELECT e.transportadora COUNT(e.id_entrega) COUNT(DISTINCT e.id_cliente) ROUND(AVG(DATEDIFF(DAY, e.data_envio, e.prazo_previsto)), 1) AS Transportadora, AS Num_Entregas, AS Num_Clientes_Servidos, Media_Dias_Transito FROM Entrega e GROUP BY e.transportadora ORDER BY Num_Entregas DESC; </pre>
Output	

7. Referências Bibliográficas

Anthropic. (2026). Claude (versão Claude Sonnet 4.6) [Modelo de linguagem de grande escala]. <https://www.claude.ai> Na elaboração deste projeto foi utilizado o assistente de inteligência artificial como ferramenta de apoio à estruturação do projeto.

Belzuz Abogados. (2023). Segurança alimentar: a rastreabilidade dos produtos alimentares através do Código Hortofrutícola (HF). [https://belzuz.com/en/publicacion/seguranca-alimentar-a-rastreabilidade](https://belzuz.com/en/publicacion/seguranca-alimentar-a-rastreabilidade-dos-produtos-alimentares-atraves-do-codigo-hortofruticola-hf/)

-dos-produtos-alimentares-atraves-do-codigo-hortofruticola-hf/

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). (2026). Rastreabilidade. <https://www.dgav.pt>

/alimentos/conteudo/generos-alimenticios/iniciar-uma-empresa-alimentar/rastreabilidade/

Eurostat. (2025, agosto). Vegetable production statistics 2024. Comissão Europeia. <https://ec.europa.eu/eurostat>

Instituto Nacional de Estatística (INE). (2025). Estatísticas Agrícolas 2024. INE. <https://www.ine.pt>

Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia. (2002). Regulamento (CE) n.º 178/2002, de 28 de janeiro de 2002, que determina os princípios e normas gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de segurança dos géneros alimentícios. Jornal Oficial da União Europeia, L 31, 1–24.

Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia. (2011). Regulamento (UE) n.º 1169/2011, de 25 de outubro de 2011, relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios. Jornal Oficial da União Europeia, L 304, 18–63.

Ministério da Agricultura. (2022). Portaria n.º 273/2022, de 10 de novembro — Registo de operadores e importadores de frutas e hortícolas. Diário da República, 1.ª série.

Voz do Campo. (2025, maio). A cultura de tomate em Portugal: um importante ativo estratégico. <https://vozdocampo.pt/arquivo/42240>